

Karta technologiczna (plan operacyjny)		Wyrób	Nazwa części Koło zębate		Nr rys. części		Znak	
Gat. i stan mat.		Postać i wymiary półfabrykatu [mm]	Sztuk /wyrób		kg/1 szt. netto		Sztuk na zlecenie, partię	
Staliwo			Norma mat. kg/ 1 szt.		Materiał kg /zlecenie, partię			
Nr op	Wydział	Opis operacji	Pomoce warsztatowe		Kat.r dod.	Tpz tj	T	
	Stanowisko							
5		Odcięcie materiału wyjściowego z pręta walcowanego na określoną długość z uwzględnieniem naddatku na obróbkę powierzchni czołowych.	Suwmiarka Dalemierz laserowy					
10		Wyrównanie powierzchni bocznych (czołowych) półfabrykatu w celu uzyskania bazy technologicznej do dalszych operacji.	Imadło maszynowe Suwmiarka Czujnik zegarowy					
15		Wstępne usunięcie naddatku z zewnętrznej średnicy przedmiotu obrabianego, oraz obróbka kształtująca zewnętrznych średnic pod dokładne wymiary przed operacjami nacinania uzębienia i szlifowania.	Uchwyt 3-szczękowy mikrometr zewnętrzny suwmiarka					
20		Wykonanie wstępnego otworu osiowego w piaście koła, Róztaczanie/frezowanie wewnętrznego otworu w celu zbliżenia geometrii do wymiaru nominalnego, ostateczna obróbka wykańczająca otworu piasty zapewniająca wymaganą tolerancję pasowania	Imadło Suwmiarka Uchwyt trójszczękowy					
25		Wstępne wybranie materiału pod rowek wpustowy w otworze piasty i wykończenie rowka wpustowego na pełną szerokość i głębokość zgodnie z tolerancją zapisaną w dokumentacji	Przyrząd podziałowy suwmiarka głębokościowa płytki wzorcowe					
30		Nacinanie zębów na wieńcu metodą obwiedniową z pozostawieniem naddatku na operację szlifowania .Ostateczne kształtowanie profilu zęba przed obróbką cieplną w celu minimalizacji naddatków szlifierskich	Trzpień montazowy mikrometr talerzykowy					
35		Wykonanie otworów prostopadłych do osi głównej przedmiotu, wyfrezowanie wybrany/kieszeni redukujących masę własną koła zębatego, usunięcie ostrych krawędzi, gratowanie i sfazowanie krawędzi czołowych otworu oraz krawędzi zębów.	Imadło maszynowe Uchwyt podziałowy suwmiarka					

40		Lokalne hartowanie płomieniowe innych wybranych stref elementu (np. powierzchni czołowych piasty).	Termometr bezdotykowy			
45		Niskie odpuszczanie po procesie hartowania w celu likwidacji naprężeń własnych i poprawy udarności rdzenia.	termoogniwa kontrolne z rejestratorem profili temperatur			
50		Ostateczna obróbka wykańczająca profili zębów po hartowaniu w celu uzyskania wysokiej klasy dokładności geometrii i niskiej chropowatości powierzchni.	trzcień precyzyjny mikrometr talerzykowy			
55		Usunięcie pozostałości płynów obróbkowych, olejów hartowniczych oraz zanieczyszczeń po szlifowaniu. Przekazanie gotowego wyrobu do magazynu.	Kosze transportowe, alkaliczny środek myjący, pistolet ze sprężonym powietrzem			
60		Ostateczna kontrola metrologiczna gotowego wyrobu. Sprawdzenie zgodności wymiarów liniowych, kątowych, tolerancji kształtu i położenia oraz parametrów struktury geometrycznej powierzchni (chropowatości) z dokumentacją konstrukcyjną.	-Współrzędnościowa maszyna pomiarowa -ewolwentomierz do kontroli odchyłek profilu i linii zęba			
		Opracował:	Sprawdził:	Zatwierdził:		